Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran

Département : FPST	**2023/2024**	**Semestre : 3**	
Examen Final	**ELT**	**Durée : 2h**	

Nom et prenom : ……

Groupe :……**Code** :……

Questions de cours : (4pt)

1. La détermination de la nature d'un circuit électrique (Résistif, Capacitif ou Inductif) alimenté en régime sinusoidal monophasé peut être assurée par deux méthodes theoriques: l'analyse des phases ou l'analyse de l'impédance. Expliquer ces deux approches.

Analyse des phases : déterminer le déphasage φ de la tension par rapport le courant.

- Si $\varphi = 0$: le circuit est résistif
- Si $-\frac{\pi}{2} \le \varphi < 0$: le circuit est capacitif
- Si $0 < \varphi \le \frac{\pi}{2}$: le circuit est inductif.

Analyse de l'Impédance : identifier la réactance équivalent X du circuit.

- Si X=0 : le circuit est résistif
- Si X<0 : le circuit est Capacitif
- Si X>0 : le circuit est Inductif

2. Le théorème de Boucherot s'applique aux puissances actives et réactives, mais il ne s'étend pas aux puissances apparentes. Expliquer la raison de cette limitation

En recourant au triangle de puissance, la puissance apparente totale est à la somme vectorielle des puissance active et réactive partielles, nous pouvons constater une différence fondamentale avec le théorème de Boucherot qui repose sur la somme algébrique des puissances.

Ou: En recourant à la puissance apparente complexe $\underline{S} = P + jQ$, on constate que la puissance apparente total est le module de la somme des puissances apparentes complexes, ce qui diffère de la simple somme des modules des puissances partielles.

3. Le régime triphasé équilibré offre deux types de tension : des tensions simples $(\underline{V}_1, \underline{V}_2 \, et \, \underline{V}_3)$ et des tensions composées $(\underline{U}_{12}, \underline{U}_{23} \, et \, \underline{U}_{31})$, ayant des valeurs efficaces V et U respectivement.

Montrer que : $\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \underline{V}_3 = 0$

$$\underline{V}_1 + \underline{V}_2 + \underline{V}_3 = V + Ve^{-j2\pi/3} + Ve^{+j2\pi/3}$$

$$= V\left(\underbrace{1 - \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}}_{0}\right)$$

$$= 0$$

— Montrer que : $U = V\sqrt{3}$

$$\underline{U}_{12} = \underline{V}_1 - \underline{V}_2 = V - Ve^{-j2\pi/3} = V\left(1 + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= V\left(\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = V\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) = V\sqrt{3}e^{j\pi/6}$$

Le système triphasé est équilibré

=> $U_{12} = U_{23} = U_{31} = |\underline{U}_{12}| = V\sqrt{3}$

Exercice 01 : (6pt)

Considérons un réseau triphasé équilibré : 127/220 V/50 Hz.

A. Un récepteur triphasé équilibré inductif connecté à ce système est caractérisé par une impédance de 50 Ω et un facteur de puissance de 0.5.

— Calculer l'impédance complexe correspondante à chaque phase de ce récepteur.

$\cos\varphi = \mathbf{0.5}AR \Rightarrow \varphi = \mathbf{60}°$ .....

$\underline{Z} = Ze^{j\varphi} = \mathbf{50}e^{j\mathbf{60}} = \mathbf{25} + j\mathbf{43.3}$ .....

— Calculer le courant de ligne et les puissances active, réactive et apparente consommées par le récepteur pour les deux types de montage :

Montage étoile (notés $I_Y, P_Y, Q_Y \; et \; S_Y$):

$$I_Y = \frac{V}{Z} = \frac{\mathbf{127}}{\mathbf{50}} = \mathbf{2.54}A$$

$$P_Y = \mathbf{3}RI_Y{}^{\mathbf{2}} = \mathbf{483.87}W \left(ou\, P_Y = \mathbf{3}ZI_Y{}^{\mathbf{2}} \cos\varphi\right)$$

$$Q_Y = \mathbf{3}XI_Y{}^{\mathbf{2}} = \mathbf{838.06}VAR$$

$$\left(ou\, Q_Y = P\tan\varphi = \mathbf{3}ZI_Y{}^{\mathbf{2}} \sin\varphi\right)$$

$$S_Y = \sqrt{P_Y{}^{\mathbf{2}} + Q_Y{}^{\mathbf{2}}} = \mathbf{3}ZI_Y{}^{\mathbf{2}} = \mathbf{3}VI_Y = \mathbf{967.74}VA$$

Montage triangle (notés $I_\Delta, P_\Delta, Q_\Delta \; et \; S_\Delta$):

$$I_\Delta = J\sqrt{\mathbf{3}} = \frac{U}{Z}\sqrt{\mathbf{3}} = \frac{\mathbf{220}\sqrt{\mathbf{3}}}{\mathbf{50}} = \mathbf{7.62}A\left(J = \mathbf{4.4}A\right)$$

$$P_\Delta = \mathbf{3}RJ_\Delta{}^{\mathbf{2}} = \mathbf{1452}W \left(ou\, P_\Delta = \mathbf{3}ZJ_\Delta{}^{\mathbf{2}} \cos\varphi\right)$$

$$Q_\Delta = \mathbf{3}XJ_\Delta{}^{\mathbf{2}} = \mathbf{2515}VAR$$

$$\left(ou\, Q_\Delta = P\tan\varphi = \mathbf{3}ZJ_\Delta{}^{\mathbf{2}} \sin\varphi\right)$$

$$S_\Delta = \sqrt{P_\Delta{}^{\mathbf{2}} + Q_\Delta{}^{\mathbf{2}}} = \mathbf{3}ZJ_\Delta{}^{\mathbf{2}} = \mathbf{3}VJ_\Delta = \mathbf{2904}VA$$

Conclure : Le couplage d'une charge triphasée en triangle permet de tripler la puissance consommée par rapport au montage en étoile.

B. Un récepteur triphasé équilibré capacitif connecté à ce system consomme une puissance réactive Q de $-\mathbf{3}\,kVAr$ et une puissance apparente S de 5 kVA.

— Calculer le facteur de puissance caracterisant ce recepteur: $\cos\varphi = \frac{p}{S} = \frac{\sqrt{S^2 - P^2}}{S} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{5}}$

$$\cos\varphi = \mathbf{0.8}AV$$

— En déduisant son déphasage du courant/tension : $\varphi_{i/v} = -\sin^{-1}\left(Q/S\right) = \mathbf{36.87}°$

— Calculer l'impédance complexe correspondante à chaque phase de ce récepteur pour les deux montages :

Montage étoile (noté $\underline{Z}_Y$):

$$S = \mathbf{3}\frac{V^{\mathbf{2}}}{Z_Y} \Rightarrow Z_Y = \mathbf{3}\frac{V^{\mathbf{2}}}{S} = \mathbf{3}\frac{\mathbf{127}^{\mathbf{2}}}{\mathbf{5}} = \underline{\mathbf{9.68}\Omega}$$

$$\begin{cases} \mathrm{Re}\left(\underline{Z}_Y\right) = R = Z_Y\cos\varphi = \underline{\mathbf{7.74}\Omega} \\ \mathrm{Im}\left(\underline{Z}_Y\right) = R = Z_Y\sin\varphi = \underline{-\mathbf{5.81}\Omega} \end{cases} \Rightarrow \underline{Z}_Y = \mathbf{7.74} - j\mathbf{5.81}$$

$$ou : \underline{Z}_Y = Z_Y e^{j\varphi} = \mathbf{9.68}e^{-j\mathbf{36.87}} = \underline{\mathbf{7.74} - j\mathbf{5.81}}$$

.....

Montage triangle (noté $\underline{Z}_\Delta$):

$$S = \mathbf{3}\frac{U^{\mathbf{2}}}{Z_Y} \Rightarrow Z_\Delta = \mathbf{3}\frac{U^{\mathbf{2}}}{S} = \mathbf{3}\frac{\mathbf{220}^{\mathbf{2}}}{\mathbf{5}} = \underline{\mathbf{29.04}\Omega}$$

$$\begin{cases} \mathrm{Re}\left(\underline{Z}_\Delta\right) = R = Z_\Delta\cos\varphi = \underline{\mathbf{23.23}\Omega} \\ \mathrm{Im}\left(\underline{Z}_\Delta\right) = R = Z_\Delta\sin\varphi = \underline{-\mathbf{17.42}\Omega} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_\Delta = \mathbf{23.23} - j\mathbf{17.42}\left(\Omega\right)$$

$$ou : \underline{Z}_\Delta = Z_\Delta e^{j\varphi} = \mathbf{29.04}e^{-j\mathbf{36.87}} = \underline{\mathbf{23.23} - j\mathbf{17.42}\left(\Omega\right)}$$

.....

Conclure : Maintenir la constance de la puissance entre le couplage en Y et en Δ permet de confirmer la transformation de Kennelly $\left(\underline{Z}_\Delta = \mathbf{3}\underline{Z}_Y\right)$.

Exercice 02: (10pt)

N.B: Il est important de souligner que les trois parties de l'exercice sont indépendantes en termes de solution.

Partie I: Representation vectotiel

Considérons les deux tensions sinusoïdales u(t) et v(t) représentées sur la **Fig. 1**.

1. Déterminer le déphasage $\Delta\varphi$ (en degré) de v(t) par rapport à u(t).

$$\Delta\varphi = \varphi_v - \varphi_u = \frac{\Delta t}{T}\times 360° = \frac{-2.5}{20}\times 360° = -45° \text{ .....}$$

Qui est en avance ? : **v(t) est en retard par rapport à u(t)**.....

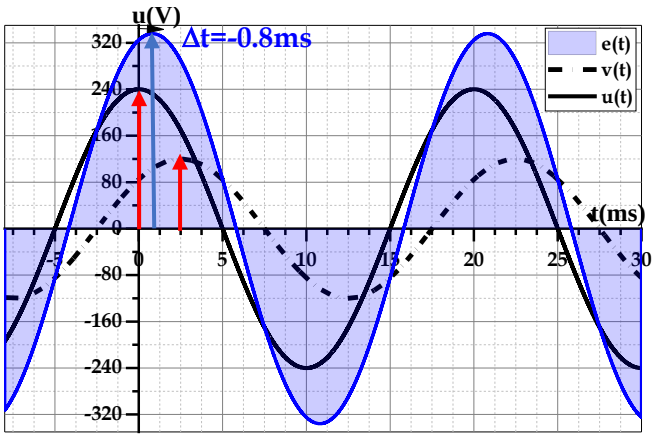


FIG. 1

2. À partir de la figure 1, écrivez la forme sinusoïdale des deux signaux sous la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

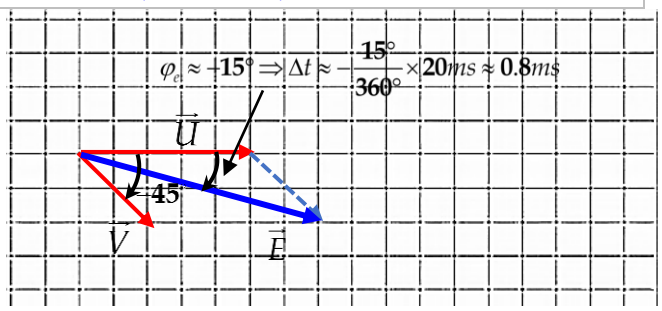
$$\begin{cases} U_m = 240V \\ \omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{20\times 10^{-3}} = 100\pi \ rad/s \\ \varphi_u = 0 \ rad \end{cases}$$

$$u(t) = 240\cos(100\pi t)$$

$$\begin{cases} V_m = 120V \\ \omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{20\times 10^{-3}} = 100\pi \ rad/s \\ \varphi_v = -45° = -\dfrac{\pi}{4} rad \end{cases}$$

$$v(t) = 120\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$$

3. En utilisant la méthode de Fresnel, représentez temporellement $e(t)$ la somme $u(t)+v(t)$ sur la même Fig. 1.
   - — Représentation de Fresnel : (sur la figure ci-contre)
   - — Représentation temporelle : (sur la Fig. 1)



Partie II : Etude du circuit RLC serie

On considère un circuit comportant une résistance R, une inductance L et un condensateur C montés en série, le tout alimenté par une tension sinusoïdale : $v(t) = 85\sqrt{2}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$.

On donne : R=80Ω, C=100 µF, L=10 mH

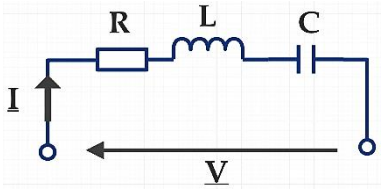


FIG. 2

1. Calculer la fréquence de résonance f_0 et le courant efficace de résonance I_0 du circuit :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10\times 10^{-3}\times 100\times 10^{-6}}} = \underline{159.15Hz}$$

$$I_0 = \frac{V}{R} = \frac{85}{80} = \underline{1.06A}$$

En deduisant le type du circuit pour f_0, f_1 et f_2 :

Frequence	$f_1 = 50Hz$	f_0	$f_2 = 1.5KHz$
Type de circuit	**Capacitif**	**Resistif**	**Inductif**

2. Dans ce qui suit, nous prenons : $f = 50Hz$

— Calculer l'impédance complexe $\underline{Z}_{RLC}$ du circuit

$$\underline{Z}_{RLC} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) = 80 + j\left(10\times10^{-3}\times100\pi - \frac{1}{100\times10^{-6}\times100\pi}\right) = \underline{80 - 28.7j}$$

— Calculer le courant complexe $\underline{I}$ du circuit, en déduisant sa valeur efficace I :

— $\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}_{RLC}} = \frac{85e^{-j\frac{\pi}{4}}}{80-28.7j} = \frac{85\angle -45°}{85\angle -19.73°} = 1\angle -25.27° = \underline{0.90 - 0.43j\ (A)}$ ..... $I = |\underline{I}| = 1A$ .....

— Déduire les tensions complexes ($\underline{U}_L$ et $\underline{U}_C$) et efficaces (U_L et U_C) aux bornes de la bobine et de la capacité, respectivement.

$$\underline{U}_L = \underline{Z}_L\underline{I} = jL\omega\underline{I} = 0.01\times100\pi\angle90°\times1\angle-25.27°$$
$$= \pi\angle64.73° = \underline{1.34 + 2.84j}$$
$$U_L = |\underline{U}_L| = \pi V$$

$$\underline{U}_C = \underline{Z}_C\underline{I} = -\frac{j}{C\omega}\underline{I} = \frac{\angle-90°}{10^{-4}\times100\pi}\times1\angle-25.27°$$
$$= 31.83\angle-115.27° = \underline{-13.6 - 28.8j}$$
$$U_C = |\underline{U}_C| = 31.83V$$

Partie III : Calculs en Modèle Complexe

Le montage de la **Fig. 3** en régime sinusoïdal est donné, où $\underline{U}$ représente l'origine des phases. La fréquence est de 50 Hz, et la valeur efficace de la tension $\underline{U}$ est U= 170 V.

On donne également: R=80Ω, C=100 µF, L=10 mH

R_1=85 Ω , R_2=500 Ω, R_3=340Ω, C_1= 7.5µF, L_1=816 mH

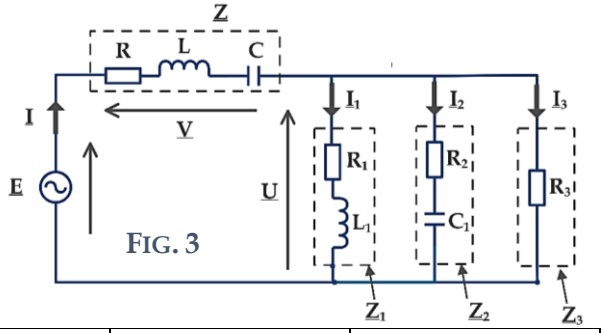


FIG. 3

1. Remplir le tableau des impédances suivant sous les deux formes, algébrique et exponentielle :

L'impédance	$\underline{Z}_1$ (Ω)	$\underline{Z}_2$ (Ω)	$\underline{Z}_3$ (Ω)	$\underline{Z}$ (Ω)	$\underline{Z}_{eq}$ (Ω) $(\underline{Z}_1 // \underline{Z}_2 // \underline{Z}_3)$	$\underline{Z}_T$ (Ω) $(\underline{Z} + \underline{Z}_{eq})$
Forme : $\underline{Z} = R + jX$	$85 + 256.35j$	$500 - 424.4j$	340	$80 - 28.7j$	$153.56 + 73.47j$	$233.56 + 44.77j$
Forme : $\underline{Z} = Ze^{j\varphi}$	$270e^{j71.65°}$	$655.84e^{-j40.33°}$	$340e^{j0°}$	$85e^{-j19.73°}$	$170.23e^{j25.56°}$	$237.82e^{j10.85°}$

2. Remplir le tableau des intensités du courant suivant :

Intensité	$\underline{I}_1$ (A)	$\underline{I}_2$ (A)	$\underline{I}_3$ (A)	$\underline{I}$ (A)
Forme exponentielle $\underline{I} = Ie^{j\varphi_i}$	$0.2 - 0.6j$	$0.2 + 0.17j$	0.5	$0.9 - 0.43j$
Forme algébrique $\underline{I} = I_R + jI_X$	$0.63e^{-j71.65°}$	$0.26e^{j40.33°}$	$0.5e^{j0°}$	$e^{-j25.5°}$

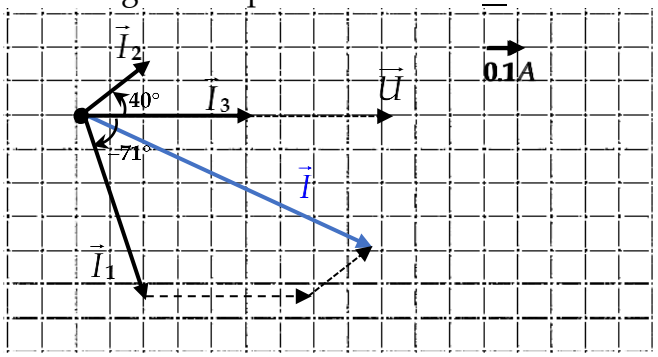
3. Remplir le tableau des puissances suivant :

Puissances	Charges				
	$\underline{Z}_1$	$\underline{Z}_2$	$\underline{Z}_3$	$\underline{Z}$	$\underline{Z}_T$
Puissance active P (W)	**33.74**	**33.80**	**85**	**80**	**233.56**
Puissance réactive Q(VAR)	**101.75**	**−28.69**	**0**	**−28.7**	**44.77**
Puissance apparente S(VA)	**107.20**	**44.33**	**85**	**85**	**237.82**
Facteur de puissance F	**0.31**	**0.76**	**1**	**0.94**	**0.98**

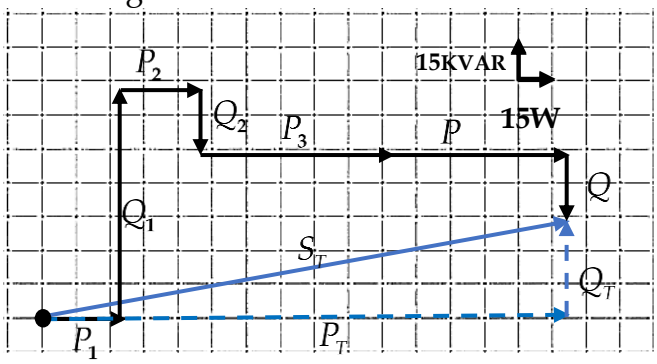
4. Remplir le tableau des tensions suivant

Tension	$\underline{U}$	$\underline{V}$	$\underline{E}$
Forme algébrique $\underline{U} = U_R + jU_X$	**170**	$60.1 - 60.1j$	$230.1 - 60.1j$
Forme exponentielle $\underline{U} = Ue^{j\varphi_u}$	$170e^{j0°}$	$85e^{-j45°}$	$237.82e^{-j14.64°}$

5. Représenter dans le plan complexe les courants $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$, $\underline{I}_3$ et $\underline{I}$. On prendra comme l'origine des phase la tension $\underline{U}$.



6. Représenter la construction du triangle des puissances de l'ensemble des différentes charges.



7. Calculer la valeur de la bobine ou de la condensateur correspondant à la valeur de la réactance X_T dans le circuit équivalent représentée sur la **Fig.4**

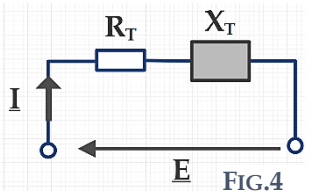


FIG.4

$\underline{Z}_T = \mathbf{233.56} + \mathbf{44.77}\,j \Rightarrow X_T = \mathbf{44.77} > \mathbf{0} \Rightarrow$ *correspondant a une bobine* L_T

$$L_T = \frac{X_T}{\omega} = \frac{\mathbf{44.77}}{\mathbf{100}\pi} = \mathbf{142.5}mH$$

8. On veut construire un schéma équivalent parallèle de la charge équivalent de **Fig.4** sous la forme représentée sur la **Fig.5**.
   — Calculer, dans ce cas, les valeurs de R_p et X_p, puis déduire la valeur de la capacité C_P afin d'obtenir un facteur de puissance idéal.

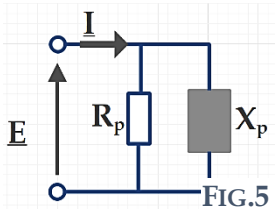


FIG.5

$$P_T = \frac{E^2}{R_P} \Rightarrow R_P = \frac{E^2}{P_T} = \frac{\mathbf{237.82^2}}{\mathbf{233.56}} = \mathbf{242.16}\Omega$$

$$Q_T = \frac{E^2}{X_P} \Rightarrow X_P = \frac{E^2}{Q_T} = \frac{\mathbf{237.82^2}}{\mathbf{44.77}} = \mathbf{1263.31}\Omega$$

$$X_P = \frac{1}{C_P\omega} \Rightarrow C_P = \frac{1}{X_P\omega} = \frac{1}{\mathbf{1263.31} \times \mathbf{100}\pi} = \mathbf{2.5}\mu F$$